

Comment mettre en place un serveur de fichier redondant via la technologie DFS et DFS-R



Préparé par:

Léo Gauthier



Prérequis

Voici une liste de prérequis pour permettre la création et la configuration d'un serveur de fichier dans un domaine active directory avec gestion de droits NTFS et stratégie de groupes :

1. **Infrastructure Active Directory** : Un environnement Active Directory (AD) fonctionnel est nécessaire pour authentifier les utilisateurs et gérer les stratégies de groupe liées aux services RDS.
2. **Avoir deux serveur dédié** : Windows serveur où l'on va installer nos rôle de serveur de fichiers.
3. **Configuration du réseau** : Attribution d'une adresse IP statique et configuration du DNS pour le serveur RDS. Mise au domaine du serveur RDS.

Attention, toute les installation se font avec un utilisateur ayant des droits Administrateur du domaine.

INTRODUCTION

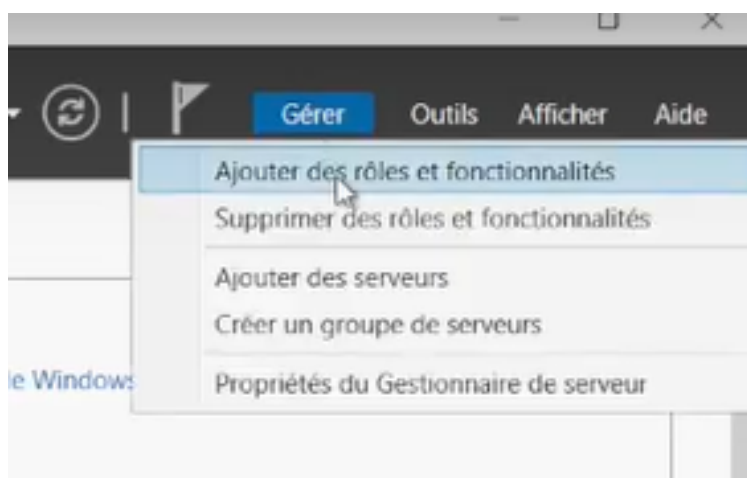
La disponibilité et la résilience des données sont des éléments critiques de toute infrastructure informatique. Pour garantir un accès constant aux fichiers et assurer la continuité des opérations, la mise en place d'un serveur de fichiers redondant est essentielle. La technologie DFS (**Distributed File System**) et DFS-R (**Distributed File System Replication**) offrent une solution robuste pour la création d'un environnement de fichiers redondant et hautement disponible.

Cette documentation vise à fournir un guide détaillé pour la mise en place d'un **serveur de fichiers redondant** à l'aide de la technologie DFS et **DFS-R**. Nous explorerons les étapes nécessaires pour configurer un espace de noms DFS, déployer des **réplicas** de fichiers avec **DFS-R**, et assurer une synchronisation efficace des données entre les serveurs de fichiers.

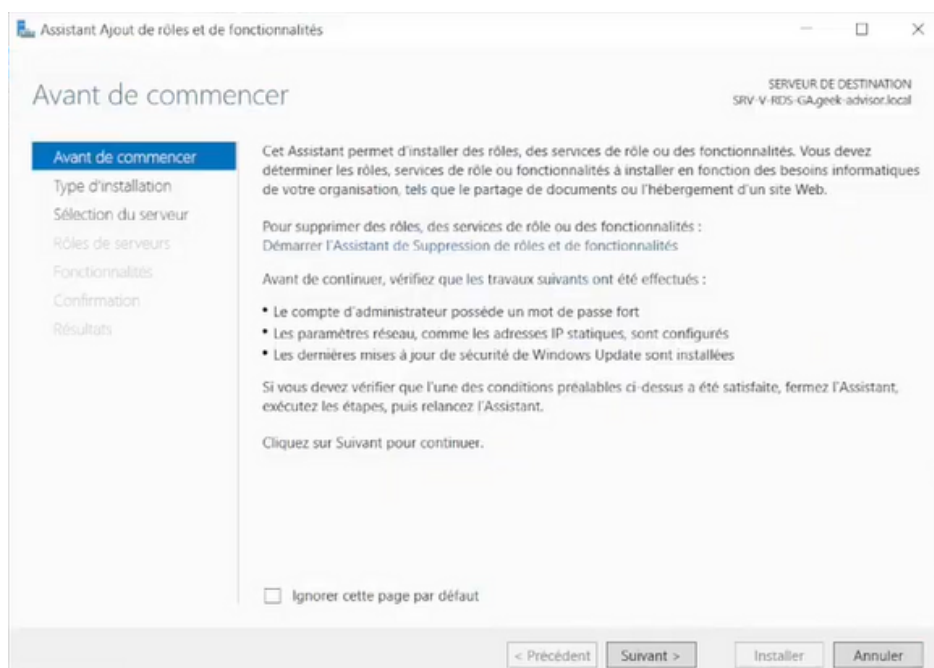
PARTIE 1

Installer les rôle DFS

Un fois dans le serveur dédié crée au préalable, dans le gestionnaire de serveur, cliquer sur **Gérer** puis **Ajouter des rôles et fonctionnalités** :



Cliquez sur **Suivant**



Sélectionner **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**, puis cliquer sur **Suivant** :

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sélectionner **votre serveur**, puis cliquer sur **Suivant** :

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
SRV-V-FS1-GA.geek-advisor.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs

☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

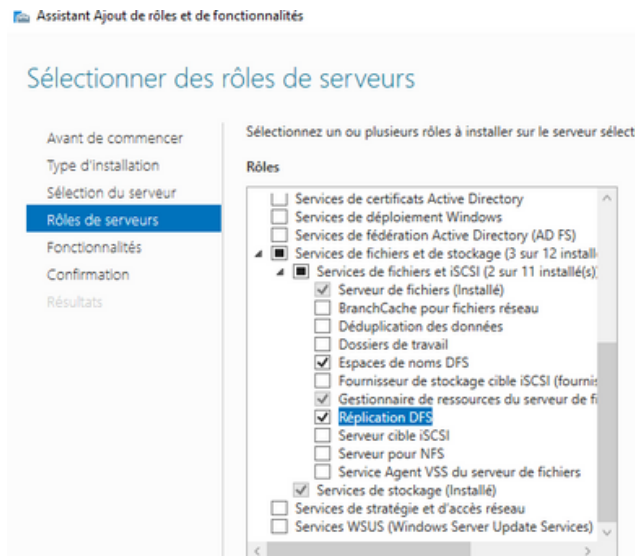
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-V-FS1-GA.geek-adv...	192.168.10.7	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

1 ordinateur(s) trouvé(s)

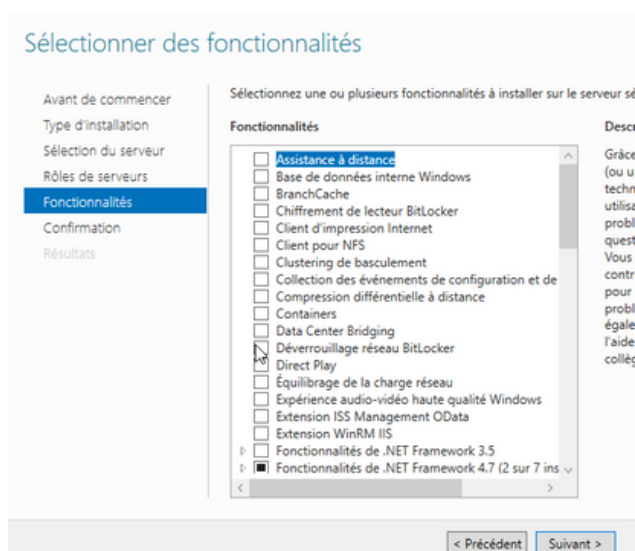
Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

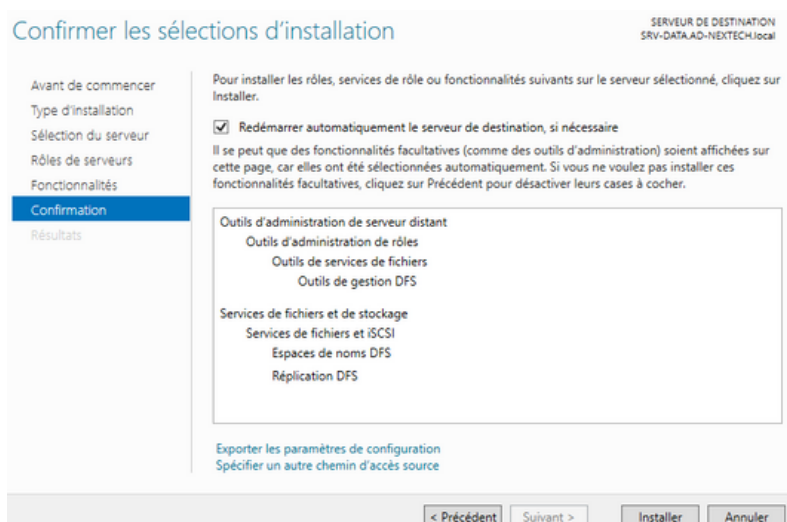
Déplier **Service de fichiers et de stockage** et cocher **Espaces de noms DFS** et **Réplication DFS**, puis cliquer sur **Suivant** :



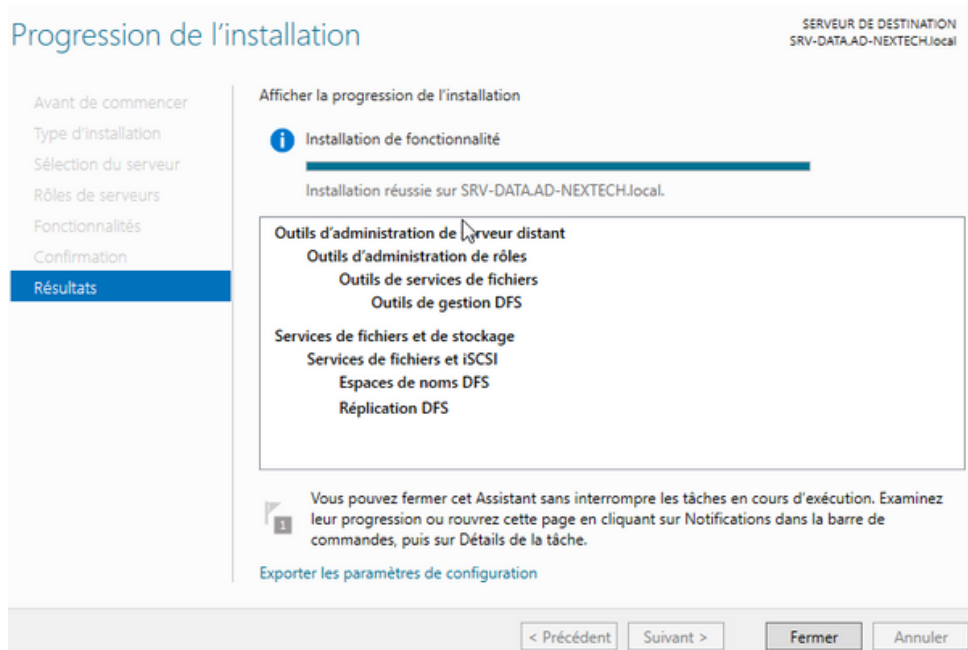
On clique sur **Suivant** :



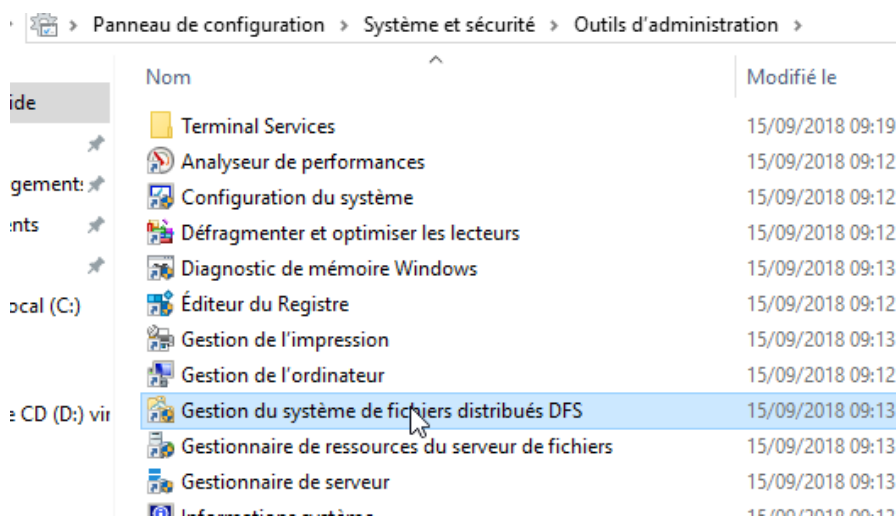
On peut cocher Redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire et on clique sur installer:



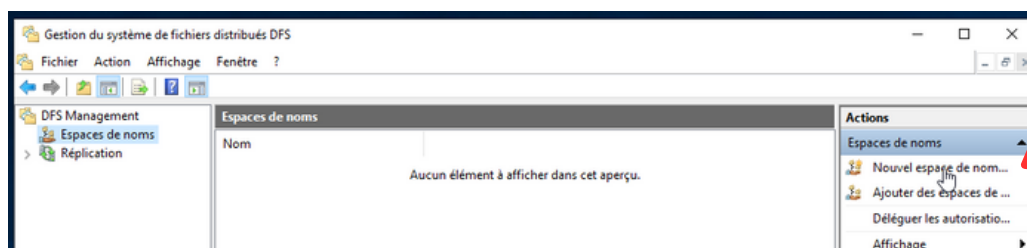
Une fois que l'installation est réussie, on peut cliquer sur **Fermer** et **l'ensemble des rôles sont installés** :



Maintenant, on ouvre la console de gestion du système de fichiers DFS :

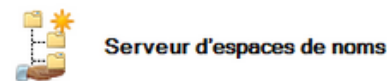


On va créer un nouvel espace de nom qui va servir de DNS global :



On entre le nom du serveur qui hébergera l'**espace de nom**, on clique sur **suivant**.

Assistant Nouvel espace de noms



Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Entrez le nom du serveur qui hébergera l'espace de noms. Le serveur spécifié sera reconnu comme le serveur d'espaces de noms.

Serveur :

On peut maintenant mettre le dossier que nous avons créé précédemment on gardera nos autorisations on clique sur oui :

Assistant Nouvel espace de noms

Nom et paramètres de l'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Entrez un nom pour l'espace de noms. Ce nom apparaîtra après le nom du serveur ou du domaine dans le chemin d'accès de l'espace de noms, par exemple \\Serveur\Nom or \Domaine\Nom.

Nom :

Exemple : Public

Au besoin, l'Assistant créera un dossier partagé sur le serveur d'espaces de noms. Pour modifier les paramètres du dossier partagé (chemin d'accès ou autorisations), cliquez sur Modifier les paramètres.

Avertissement

Un dossier partagé nommé « data » existe déjà sur le serveur « srv-data ». Si le dossier partagé existant est utilisé, le paramètre de sécurité défini dans la boîte de dialogue Modifier les paramètres ne s'appliquera pas. Pour qu'un dossier partagé soit créé avec ces paramètres, vous devez d'abord supprimer le dossier partagé existant.

Voulez-vous utiliser le dossier partagé existant et ses paramètres de sécurité actuels ?

On peut laisser espace de noms de domaine car on travaille dans les service active directory :

Assistant Nouvel espace de noms

Type d'espace de noms

Étapes :

- Serveur d'espaces de noms
- Nom et paramètres de l'espace de noms
- Type d'espace de noms
- Revoir les paramètres et créer l'espace de noms
- Confirmation

Sélectionnez le type d'espace de noms à créer.

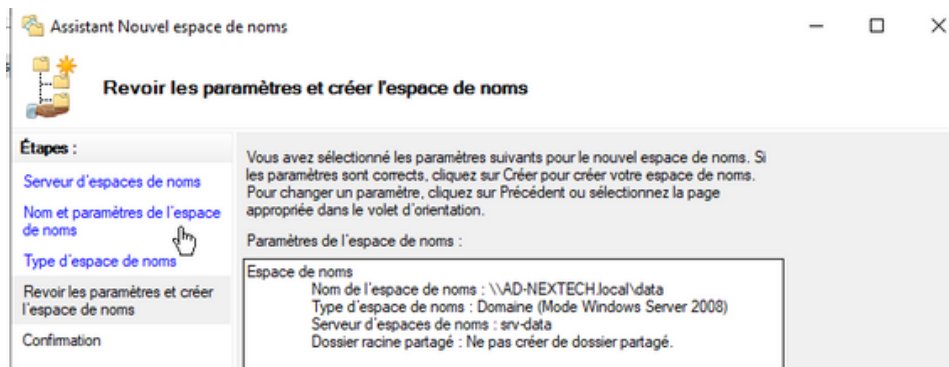
☒ Espace de noms de domaine

Un espace de noms de domaine est stocké sur un ou plusieurs serveurs d'espaces de noms et dans les services de domaine Active Directory. Vous pouvez accroître la disponibilité d'un espace de noms de domaine en utilisant plusieurs serveurs. Lorsqu'il est créé dans le mode Windows Server 2008, l'espace de noms prend en charge une plus grande extensibilité et énumération basée sur l'accès.

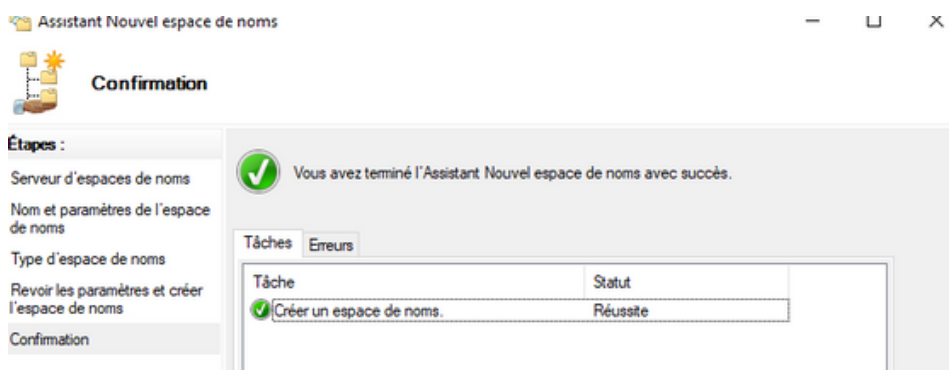
☒ Activer le mode Windows Server 2008

Aperçu de l'espace de noms de domaine :

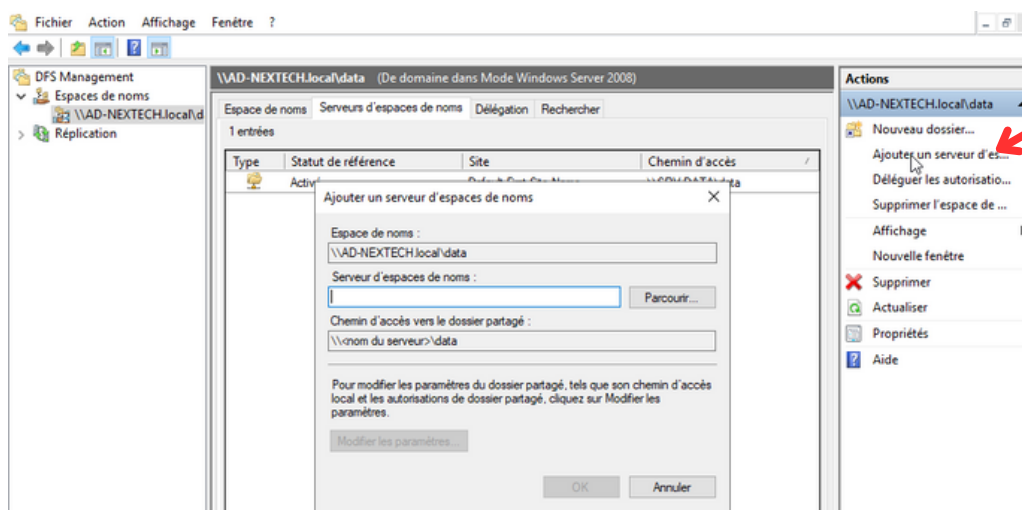
On peut faire **sui**vant puis **cr**éer



On peut voir que notre espace de noms à bien été crée on clique sur **fermer**.

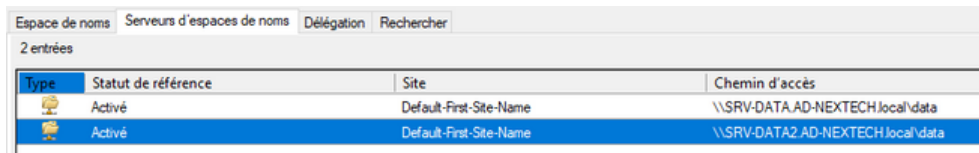


Maintenant, on va ajouter un serveur dans nos serveurs d'espaces de noms pour avoir la redondance, on va dans notre **nouvel espace** puis dans **Serveurs d'espaces de noms** :



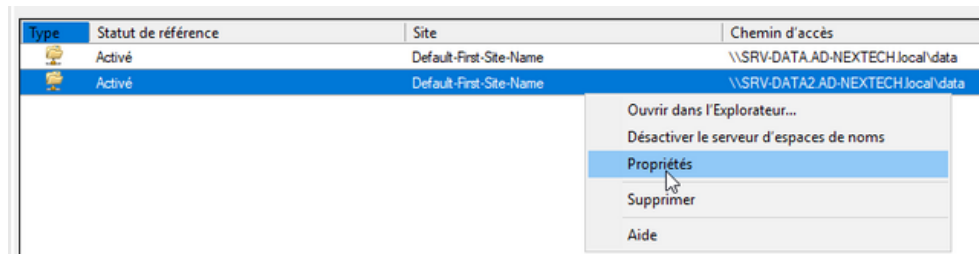
On met notre deuxième serveur crée au préalable.

On peut voir que nous avons bien nos deux serveurs :



Type	Statut de référence	Site	Chemin d'accès
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV-DATA-AD-NEXTECH.local\data
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV-DATA2-AD-NEXTECH.local\data

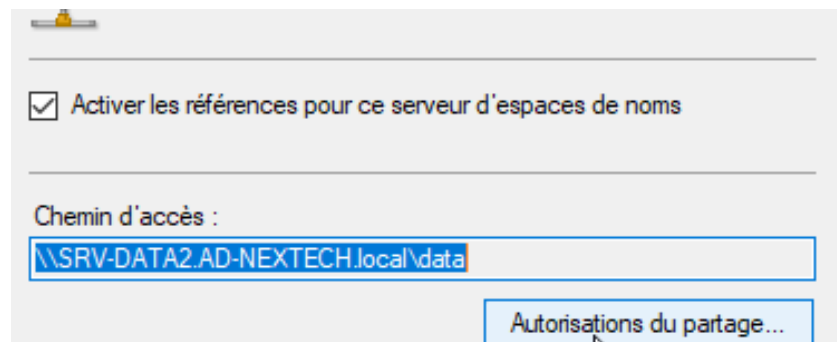
Il faut maintenant gérer nos droit de partage sur le deuxième serveur, on fait clic droit **Propriétés** :



Type	Statut de référence	Site	Chemin d'accès
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV-DATA-AD-NEXTECH.local\data
	Activé	Default-First-Site-Name	\\SRV-DATA2-AD-NEXTECH.local\data

- Ouvrir dans l'Explorateur...
- Désactiver le serveur d'espaces de noms
- Propriétés**
- Supprimer
- Aide

On clique sur Autorisations du partage...

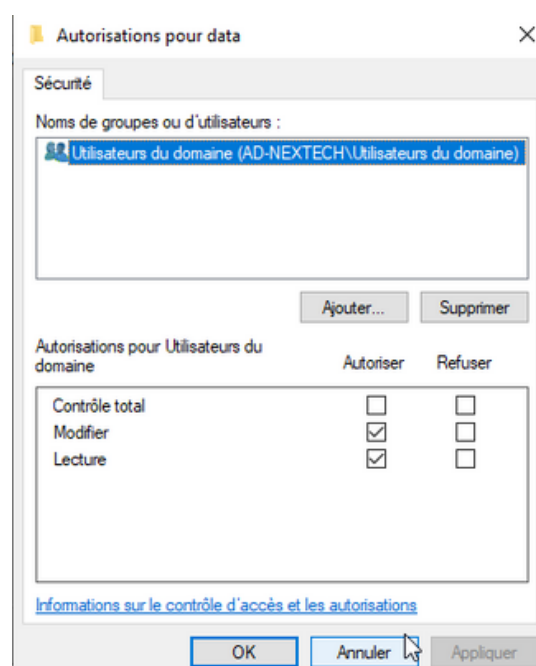


☒ Activer les références pour ce serveur d'espaces de noms

Chemin d'accès :

Pour ce faire, on va dans Avancé :

On va mettre Utilisateurs du domaine en lecture et modification, on gèrera les droits NTFS dans les sous dossiers



Autorisations pour data

Sécurité

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

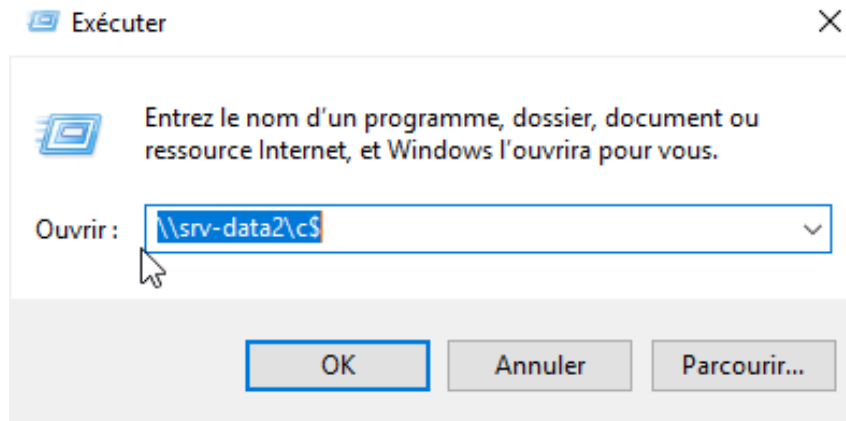
Utilisateurs du domaine (AD-NEXTECH\Utilisateurs du domaine)

Autorisations pour Utilisateurs du domaine

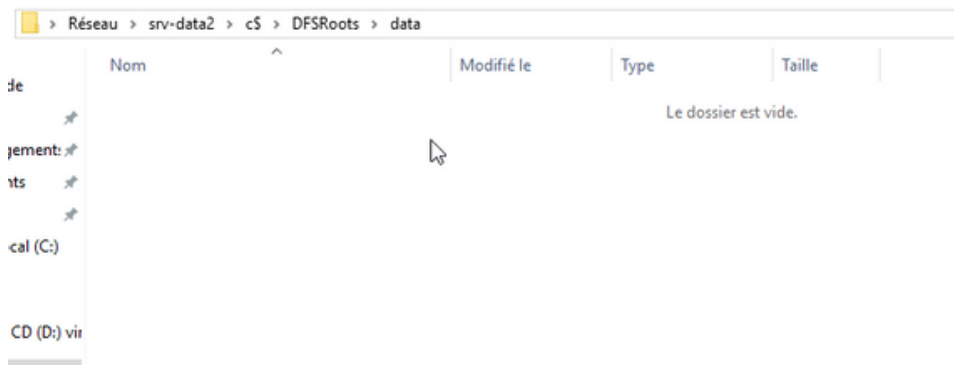
	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☐
Modifier	☒	☐
Lecture	☒	☐

[Informations sur le contrôle d'accès et les autorisations](#)

On va maintenant aller dans le dossier C de notre deuxième serveur, pour cela on va dans exécuté et on écrit : **\\srv-data2\c\$**

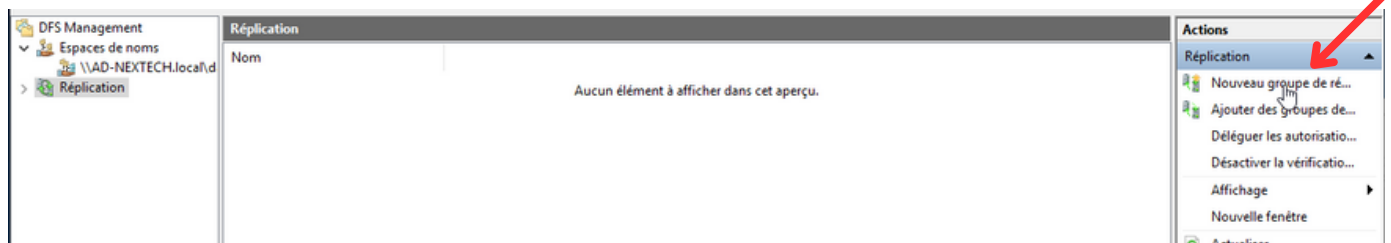


On voit le dossier **DFSRoots** qui a bien été crée mais si l'on va a l'intérieur du dossier dans le dossier data, il est vide:

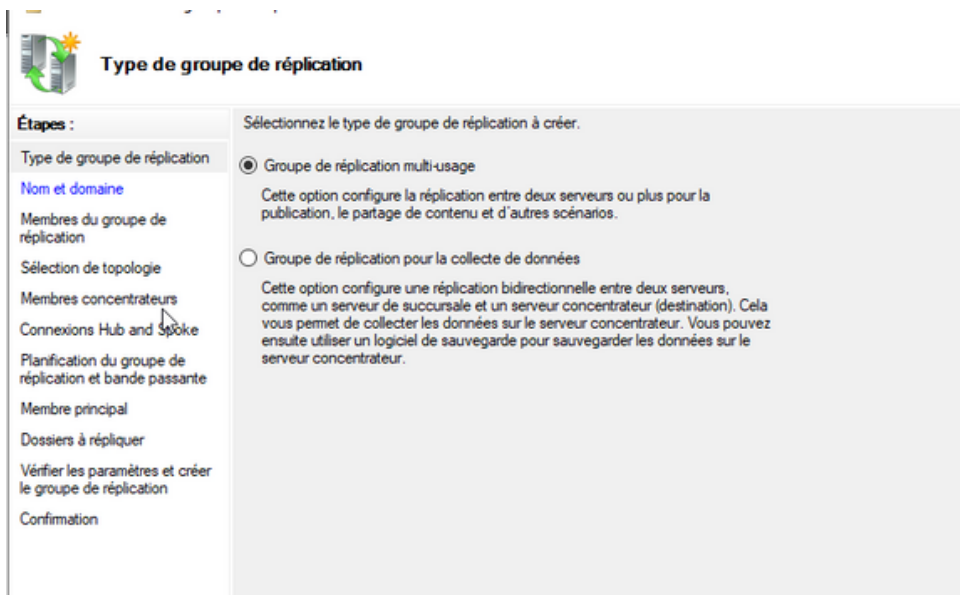


Le but maintenant va être de répliquer les dossiers entre eux.

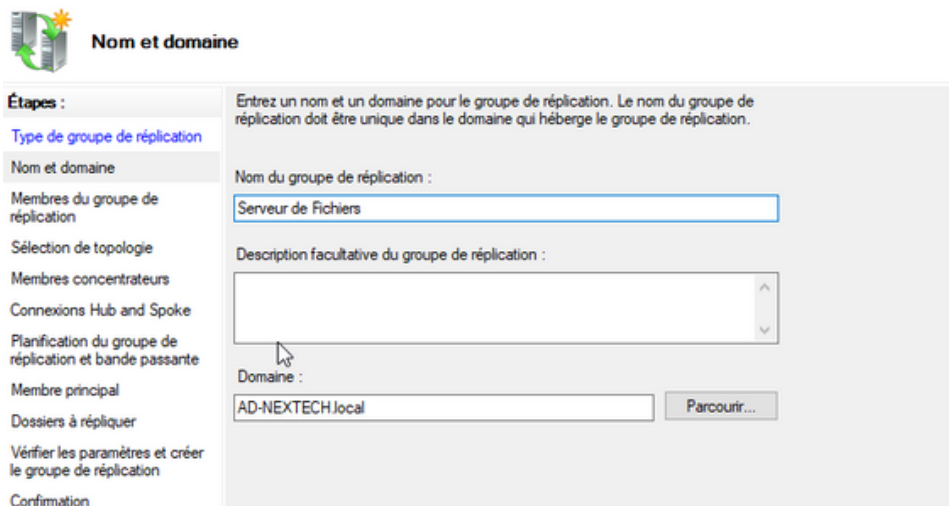
On va dans **réplication** sur la consoler de gestion du système de fichiers DFS et on clique sur **Nouveau groupe de réplication** :



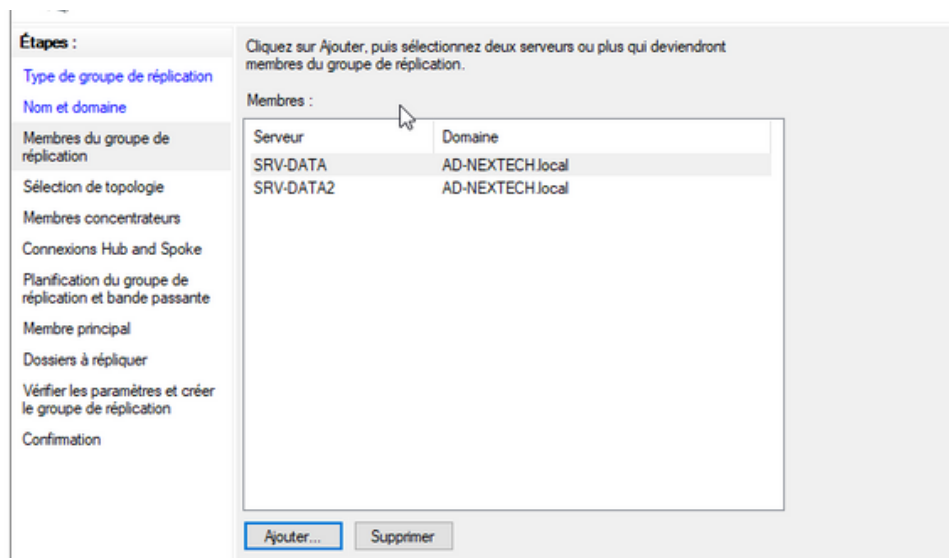
On choisi groupe de réplication multi-usage car nous allons faire la réplication entre deux serveurs



On choisi un nom de groupe



On ajoute nos serveurs qui vont se répliquer



On choisi la topologie, nous avons pas le choix car nous avons que deux serveurs

Sélection de topologie

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez une topologie de connexions parmi les membres du groupe de réplication.

☐ Hub et Spoke

Cette topologie requiert au moins 3 membres dans le groupe de réplication. Les membres spoke sont connectés à un ou deux hubs. Cette topologie est adaptée aux scénarios de publication où les données proviennent du membre hub et se répliquent sur les membres spoke.

☒ Maille pleine

Dans cette topologie, chaque membre est répliqué avec tous les autres membres du groupe de réplication. Cette topologie est surtout adaptée lorsqu'il existe au plus dix membres dans le groupe de réplication.

☐ Aucune topologie

Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une topologie personnalisée une fois l'Assistant terminé. Aucune réplication ne peut s'effectuer tant que vous n'avez pas créé la topologie personnalisée.

On peut choisir de répliquer en continu ou tel jour à telle heure :

Planification du groupe de réplication et bande passante

Étapes :

- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez la planification de réplication et la bande passante à utiliser par défaut pour toutes les nouvelles connexions dans le groupe de réplication.

☒ Répliquer en continu à l'aide de la bande passante spécifiée

Utilisez cette option pour activer la réplication 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, avec la bande passante suivante :

Bande passante :

☐ Répliquer aux jours et heures spécifiés

Utilisez cette option pour spécifier les jours et heures de réplication par défaut. La planification de réplication initiale n'a pas d'intervalles de réplication. Vous devez en créer au moins un pour que la réplication puisse avoir lieu.

[Modifier la planification...](#)

Il faut désigner un membre principal :

Membre principal

Étapes :

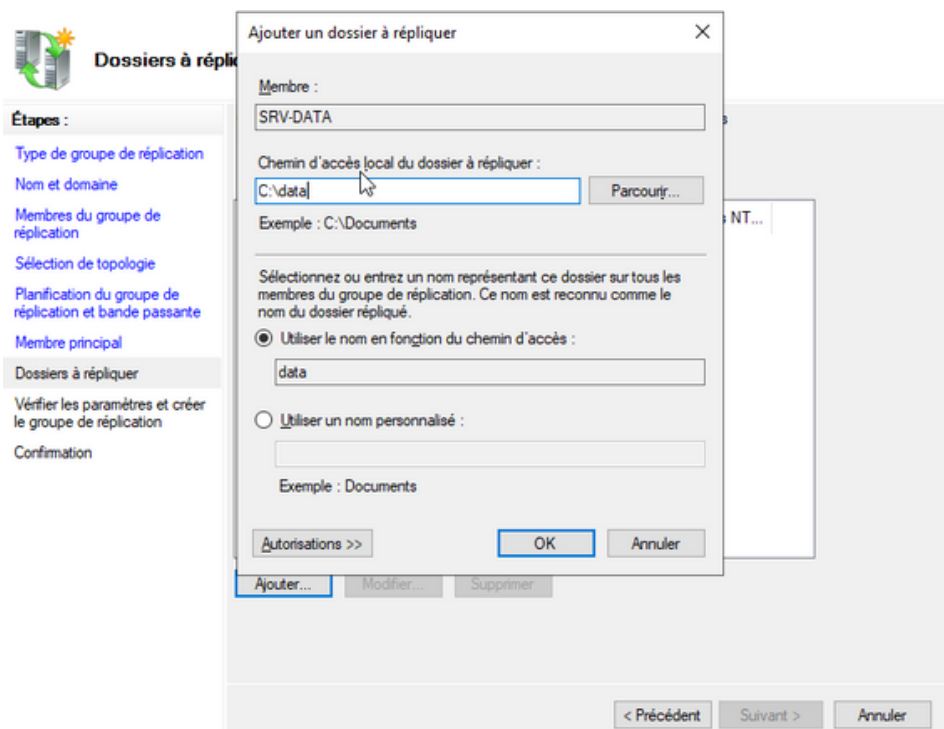
- Type de groupe de réplication
- Nom et domaine
- Membres du groupe de réplication
- Sélection de topologie
- Planification du groupe de réplication et bande passante
- Membre principal
- Dossiers à répliquer
- Vérifier les paramètres et créer le groupe de réplication
- Confirmation

Sélectionnez le serveur contenant les données que vous souhaitez répliquer sur les autres membres. Ce serveur est considéré comme le membre principal.

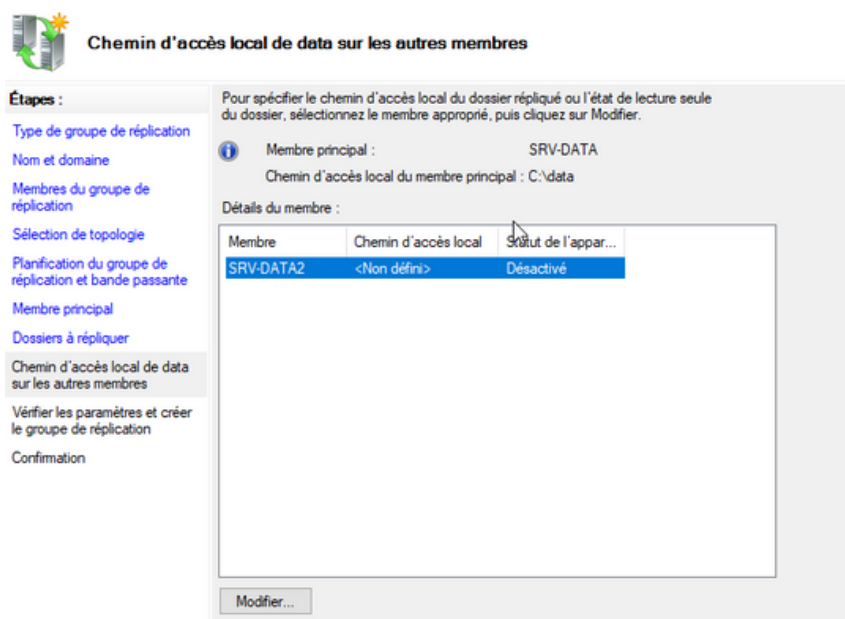
Membre principal :

i Si les dossiers à répliquer existent déjà sur plusieurs serveurs, les dossiers et fichiers situés sur le membre principal seront autorité au cours de la réplication initiale.

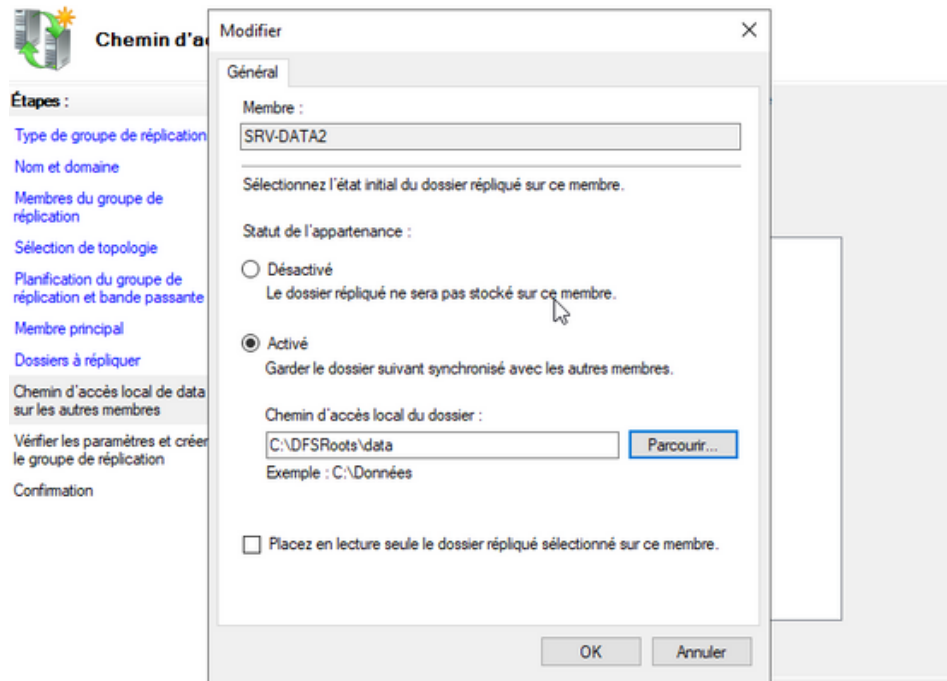
Maintenant, on ajoute les dossiers à répliquer, on clique sur **suivant** :



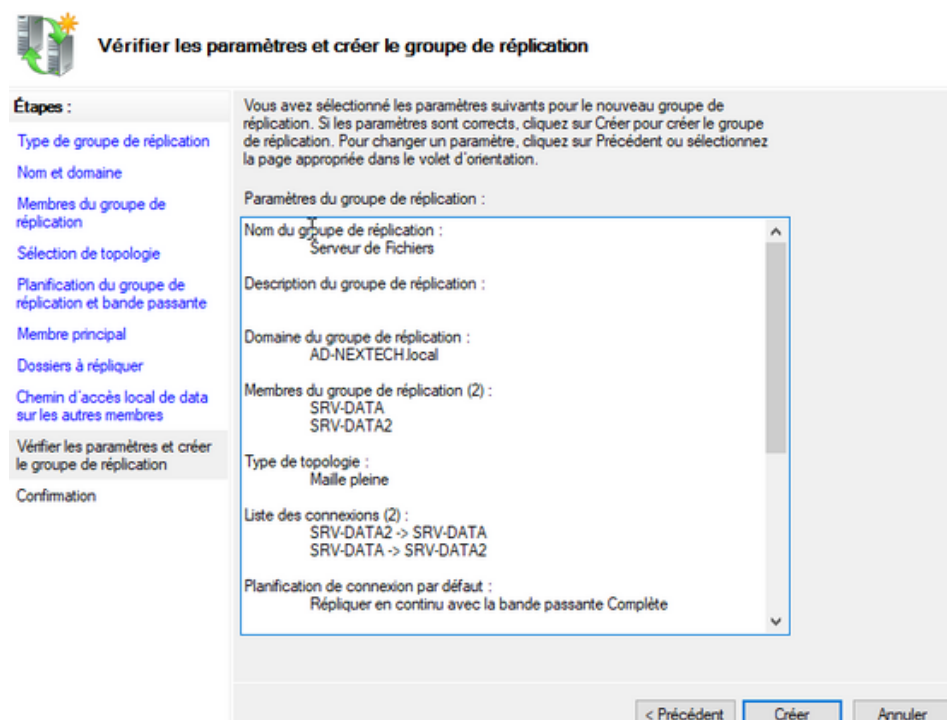
Et sur notre deuxième serveur, on clique sur **modifier**



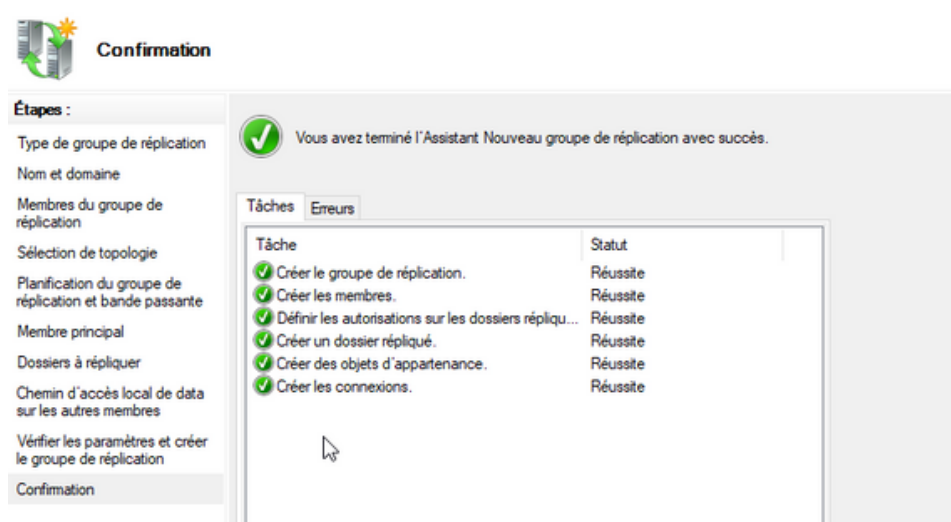
On met maintenant le chemin vers le dossier **data** crée dans **DFSRoots**



On clique sur **OK**, suivant puis **Créer**.

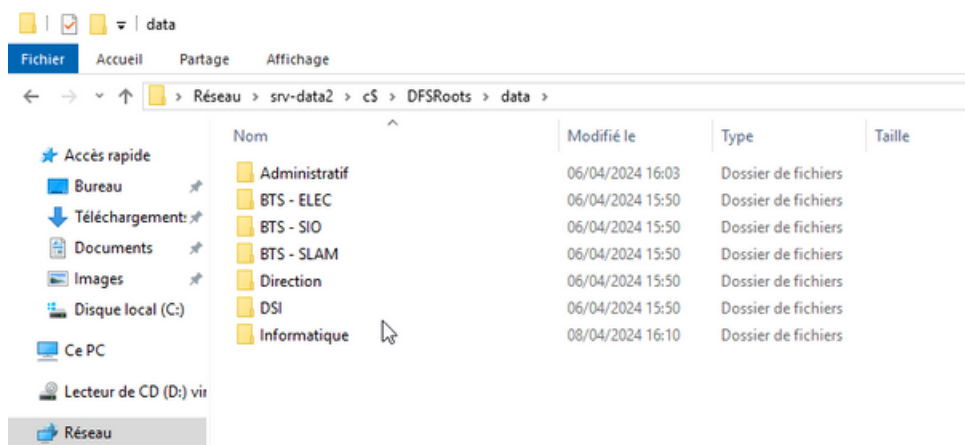


Tout est bien configurer :



Il faut attendre un peu le temps que les dossiers et fichiers se synchronisent.

Après avoir patienté quelques minutes, on peut voir que dans le serveur data2, les dossiers se sont bien répliqué avec les même droits.

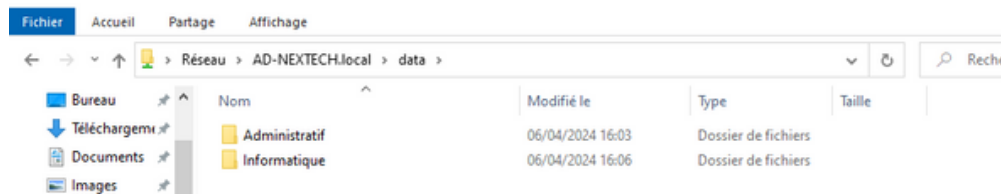


PARTIE 2

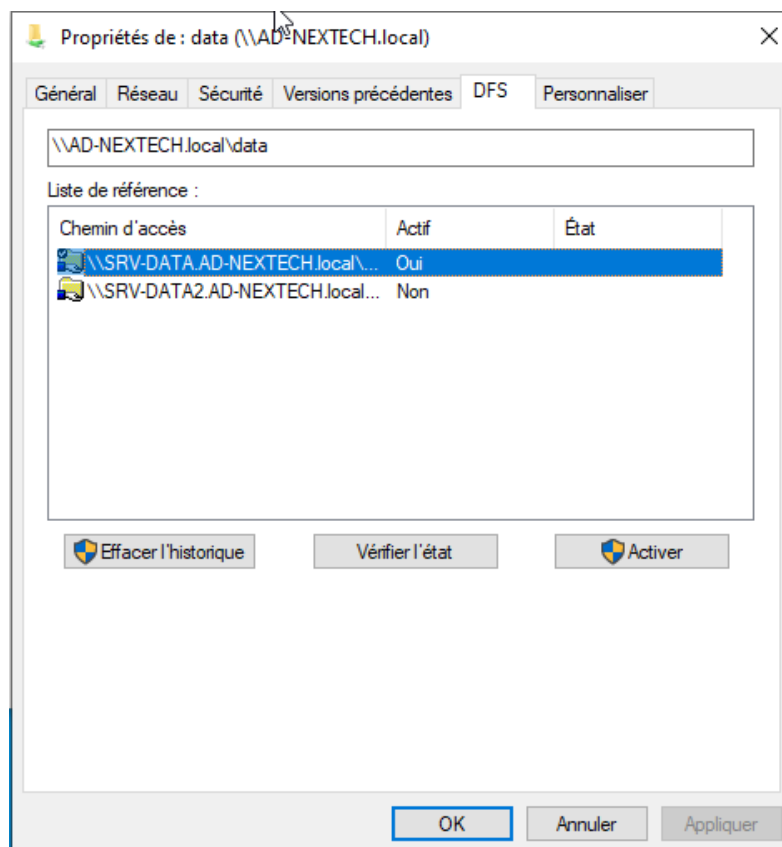
Vérification du bon fonctionnement

On se connecte sur un PC client avec un utilisateur du domaine :

On ouvre l'explorateur de fichier et on se connecte à notre espace de noms crée : \\AD-NEXTECH\data



Maintenant si l'on va dans les propriétés d'un dossier, on a l'onglet DFS qui est apparu et on peut voir sur quel serveur nous sommes en train de travailler.



CONCLUSION

La mise en place d'un serveur de fichiers redondant via la technologie **DFS** et **DFS-R** offre une solution efficace pour garantir la disponibilité et la résilience des données dans votre infrastructure informatique. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous disposez désormais des connaissances nécessaires pour **déployer avec succès un environnement de fichiers redondant**, réduisant ainsi les risques de temps d'arrêt et assurant une continuité opérationnelle pour votre organisation.

Vous pouvez retrouver d'autres documentation concernant Windows Serveur sur la page [documentation](#) de mon portfolio.